

# Nghiên cứu động học robot phẫu thuật da vinci SP (Study on Kinematics of Da Vinci Surgical Robot)

Lê Chí Danh<sup>1,2\*</sup>, Phạm Minh Duy<sup>1,2</sup>, Từ Võ Hùng Phát<sup>1,2</sup>, Nguyễn Tấn Tiến<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

<sup>2</sup>Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

\*Tác giả liên lạc: [danh.le2003@hcmute.edu.vn](mailto:danh.le2003@hcmute.edu.vn)

## Tóm tắt

Sự cần thiết của robot phẫu thuật ngày càng tăng lên trong lĩnh vực y tế, cụ thể là trong phẫu thuật. Robot phẫu thuật mang lại nhiều lợi ích đáng kể nhờ vào khả năng chính xác và linh hoạt. Trong quá trình phẫu thuật, robot có thể thực hiện các chuyển động mượt và chính xác ở mức độ khó đạt được bằng tay của con người. Sự điều khiển từ xa và khả năng thực hiện các phẫu thuật thông qua những cánh tay robot giúp giảm mệt mỏi cho bác sĩ và tăng cường khả năng tiếp cận các vùng khó tiếp cận trong cơ thể. Đồng thời, robot còn mang lại khả năng sử dụng các công nghệ hình ảnh và thông tin đa dạng, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định và nâng cao chất lượng phẫu thuật. Hiện chưa có nghiên cứu nào cụ thể trong nước về động học, động lực học cho robot phẫu thuật trong khi đây là lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng trên các nước trên thế giới. Các robot phẫu thuật hiện tại trên thế giới rất đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung đều có cùng mục tiêu và nguyên lý hoạt động. Bài báo này sử dụng robot phẫu thuật Da Vinci Si để phân tích động học và động lực học, từ đó đưa ra các đánh giá chung về yêu cầu động học cần thiết cho robot phẫu thuật, làm nền tảng cho việc thiết kế và điều khiển robot phẫu thuật.

The necessity of surgical robots is increasingly evident in the medical field, particularly in surgery. Surgical robots offer significant benefits due to their precision and flexibility. During surgery, robots can execute smooth and precise movements that may be challenging for human hands to achieve. Remote control and the ability to perform surgeries through robotic arms reduce fatigue for surgeons and enhance access to hard-to-reach areas within the body. Additionally, robots leverage imaging technologies and diverse information, supporting surgeons in decision-making and improving the quality of surgery. Currently, there is no specific research in Vietnam on the dynamics and kinematics of surgical robots, despite the potential in this research area worldwide. Surgical robots globally vary widely, but they share common goals and operating principles. This research will analyze the dynamics and kinetics using the Da Vinci Si surgical robot, providing a comprehensive assessment of the kinetic and dynamic requirements necessary for surgical robots. This analysis contribution as a foundation for the design and control of surgical robots.

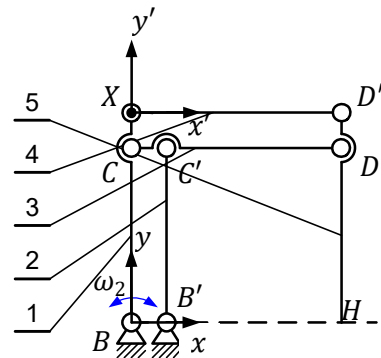
**Từ khóa:** *Surgical robot, patient cart, minimally invasive surgery, kinematics*

## 1. Giới thiệu

Sự cần thiết của robot phẫu thuật ngày càng tăng lên trong lĩnh vực y tế, cụ thể là trong phẫu thuật. Robot phẫu thuật mang lại nhiều lợi ích đáng kể nhờ vào khả năng chính xác và linh hoạt. Trong quá trình phẫu thuật, robot có thể thực hiện các chuyển động mượt và chính xác ở mức độ khó đạt được bằng tay của con người. Sự điều khiển từ xa và khả năng thực hiện các phẫu thuật thông qua những cánh tay robot giúp giảm mệt mỏi cho bác sĩ và tăng cường khả năng tiếp cận các vùng khó tiếp cận trong cơ thể. Đồng thời, robot còn mang lại khả năng sử dụng các công nghệ hình ảnh và thông tin đa dạng, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định và nâng cao chất lượng phẫu thuật. Hiện chưa có nghiên cứu nào cụ thể trong nước về động học, động lực học cho robot phẫu thuật trong khi đây là lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng trên các nước trên thế giới. Các robot phẫu thuật hiện tại trên thế giới rất đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung đều có cùng mục tiêu và nguyên lý hoạt động. Bài báo này sử dụng robot phẫu thuật Da Vinci Si để phân tích động học và động lực học, từ đó đưa ra các đánh giá chung về yêu cầu động học cần thiết cho robot phẫu thuật, làm nền tảng cho việc thiết kế và điều khiển robot phẫu thuật. lưu lượng và nồng độ H2S cũng được khảo sát.

## 2. Phương pháp và Thực hiện

Để tạo điểm cố định ta dùng cơ cấu sau:

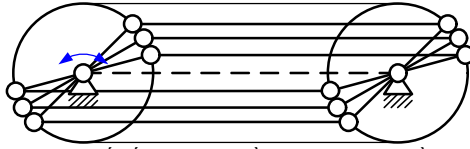


H. 1 Sơ đồ nguyên lý cơ cấu tạo điểm cố định

Về bản chất, cơ cấu trên là 2 cơ cấu bốn khâu bản lề dạng hình bình hành mắc vào nhau. Xét cơ cấu hình bình hành gồm khâu 1, 2, 3, có khâu 3 luôn luôn song song với trục  $Bx$  khi khâu 1 là khâu chủ động quay quanh điểm B. Xét cơ cấu hình bình hành gồm khâu 3, 4, 5 với giả là khâu 1 với hệ trục tọa độ địa phương  $Xx'y'y'$ , khâu 5 sẽ luôn song song với khâu 1. Mà khâu 1 quay quanh điểm B với vận tốc góc  $\omega_2$ , do đó khâu 5 cũng phải quay quanh một điểm chưa xác định gọi là điểm H với vận tốc  $\omega_2$  nhằm thỏa mãn khâu 1 luôn luôn song song với khâu 5. Vì khâu 3 luôn luôn song song với trục  $Bx$  do đó tâm

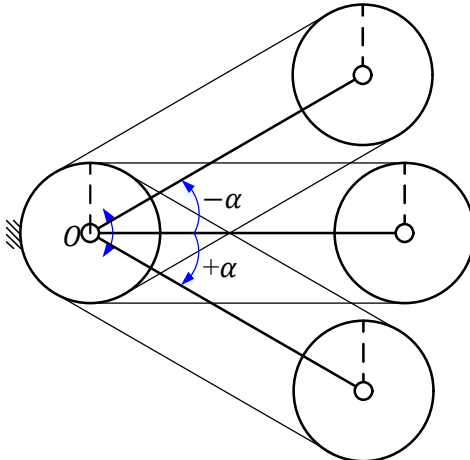
quay  $H$  phải thuộc trục  $Bx$ . Từ những điều kiện trên ta xác định được vị trí của điểm  $H$  luôn cố định. Do đó để tạo điểm cố định trên dụng cụ trong quá trình phẫu thuật, yêu cầu tiên quyết là dụng cụ phẫu thuật phải đi qua điểm cố định. Tuy cơ cấu hình bình hành kép trên có thể tạo điểm cố định nhưng các khâu sẽ va chạm khi khớp chủ động  $B$  quay 90 độ về bên phải hoặc về bên trái. Mặc khác do cơ cấu này có nhiều khâu, điều này sẽ làm tăng khối lượng của hệ lên một cách đáng kể. Do đó ta cần phải thay thế cơ cấu này sang một cơ cấu tương đương có khối lượng ít hơn, số khâu và số khớp ít hơn.

Một cơ cấu khác nhằm thực hiện được chức năng tương đương của cơ cấu bốn khâu bản lề hình bình hành là cơ cấu truyền động đai [6] với tỉ số truyền 1:1. Tại một thời điểm tức thời sẽ luôn luôn tồn tại một hoặc các đường thẳng song song với nhau trong mọi góc quay của hệ.



**H. 2** Thay thế bốn khâu bản lề hình bình hành bằng cặp bánh đai với tỉ số truyền bằng 1

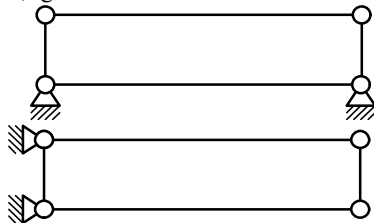
Tương tự như bánh răng, bánh đai cũng có thể có cơ cấu dưới dạng hành tinh (planetary belt drive) với sơ đồ nguyên lý sau



**H. 3** Sơ đồ nguyên lý hệ bánh đai hành tinh

Đối với hệ bánh đai hành tinh thì một đường thẳng bất kỳ đi qua tâm bánh đai hành tinh sẽ luôn luôn song song với một đường thẳng nào đó đã định trước trong hệ trục tọa độ tuyệt đối.

Hai hệ bánh đai trên sẽ giúp ta thay thế được cơ cấu bốn khâu bản lề dạng hình bình hành sau

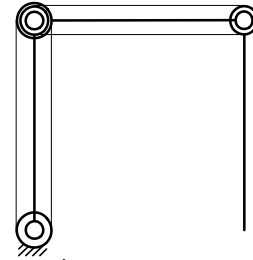


**H. 4** Sơ đồ nguyên lý bốn khâu bản lề hình bình hành

Hình thứ nhất là cơ cấu hình bình hành được thay thế bởi hệ bánh đai thông thường, hình thứ hai là cơ cấu hình bình

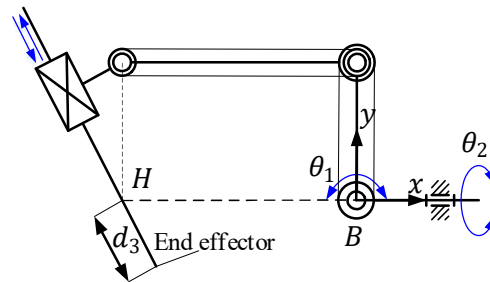
hành được thay thế bởi hệ bánh đai hành tinh. Trên lý thuyết thì hai hệ bánh đai thông thường và bánh đai hành tinh có thể thay thế cho nhau dựa vào việc thay đổi khoảng cách trục và bán kính bánh đai. Tuy nhiên trong thực tế nếu ta thay thế hệ bánh đai hành tinh bằng hệ bánh đai thông thường thông qua việc thay đổi bán kính bánh đai và khoảng cách trục thì lúc này bán kính bánh đai sẽ rất lớn và khoảng cách trục sẽ rất nhỏ. Ngược lại, nếu ta thay hệ bánh đai hành tinh bằng hệ bánh đai thông thường thì hệ bánh đai sẽ bán kính rất lớn và khoảng cách trục rất bé, không phù hợp với không gian làm việc vốn đã rất hạn chế của robot phẫu thuật.

Từ hai hệ bánh đai hành tinh trên, ta mắc chúng vào nhau thì sẽ tạo ra một cơ cấu RCM bánh đai tương đương RCM cơ cấu bốn khâu bản lề hình bình hành cố định như H. 8.



**H. 5** Sơ đồ nguyên lý RCM dạng bánh đai

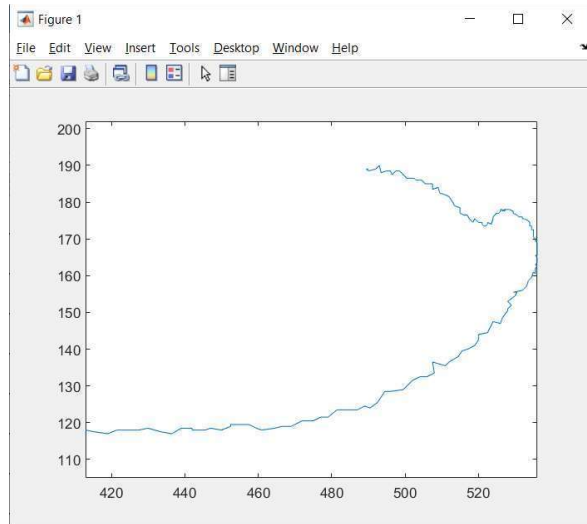
Do 2 cơ cấu ở H. 8 và H. 12 tương đương nhau về mặt động học nên ta sơ đồ nguyên lý của phần định hướng của patient cart như sau:



**H. 6** Sơ đồ nguyên lý cụm định hướng của patient cart

### 3. Kết quả thực nghiệm và thảo luận

Điểm  $H$  theo phân tích ở trên theo lý thuyết thì điểm này sẽ luôn cố định trong không gian bất kỳ góc quay  $B$  nào, trong khi đó mục đích của phần thực nghiệm này là để kiểm nghiệm rằng điểm  $H$  có thực sự đứng yên với bất kỳ góc  $B$  nào hay không? Và đây là kiểm nghiệm động học nên vị trí của điểm  $H$  sẽ không phụ thuộc vào thời gian. Vì những lý do trên nên chọn phương án dùng thị giác máy tính để kiểm tra sai số cho điểm  $H$  là phương án hợp lý mà bài báo cáo này sẽ sử dụng.



H.7 Chuyển vị của điểm H theo  $\theta$

## 4. Kết luận

Theo lý thuyết thì điểm H sẽ luôn cố định trong suốt quá trình góc  $\theta$  thay đổi, tuy nhiên do tồn tại các sai số trong suốt quá trình gia công nên điểm H bị thay đổi theo thời gian, điều này gây ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân, gây tổn thương mô, có thể dẫn đến xuất huyết. Do đó sự chính xác trong việc gia công cơ khí của robot phẫu thuật vô cùng cần thiết. Sai số gây ra trong quá trình gia công là cố định, có nghĩa là không thể bù trừ bằng việc điều khiển.

**Lời cảm ơn:** Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Bách khoa (HCMUT), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM) theo số hiệu đề tài 2024. Chúng tôi xin trân trọng cảm

ơn sự hỗ trợ về thời gian và cơ sở vật chất từ HCMUT và VNU-HCM cho nghiên cứu này.

## 5. References

- Kwoh, Y. S., Hou, J., Jonckheere, E. A., & Hayati, S. (1988). *A robot with improved absolute positioning accuracy for CT guided stereotactic brain surgery*. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 153–160.
- Jones, D.B. & Rege, Robert. (2001) *Minimally Invasive Surgery*, Surgical Research, 573-582
- Zhou, X., Zhang, H., Feng, M., Zhao, J., & Fu, Y. (2018). *New remote centre of motion mechanism for robot-assisted minimally invasive surgery*, BioMedical Engineering OnLine
- Gupta, S., Singla, E., Soni, S. & Singla, A. (2022) *Singularity analysis of a 7-DOF spatial hybrid manipulator for medical surgery*. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 419-431.
- Jiang, Yiming & Yang, Chenguang & Ju, Zhaojie & Liu, Jinguo (2019) *Obstacle Avoidance of a Redundant Robot Using Virtual Force Field and Null Space Projection*, Intelligent Robotics and Applications, 728–739.
- Kuo, Chin-Hsing & Dai, Jian (2009) *Robotics for Minimally Invasive Surgery: A Historical Review from the Perspective of Kinematics*, International Symposium on History of Machines and Mechanisms, 337–354.
- Kreutz-Delgado K, Long M, Seraji H. *Kinematic Analysis of 7-DOF Manipulators*. The International Journal of Robotics Research, 1992, 469-481.
- Intuitive (2012), *Da Vinci Si Surgical System User Manual*